01 다면체

1 다면체란 무엇인가?

핵심문제 01

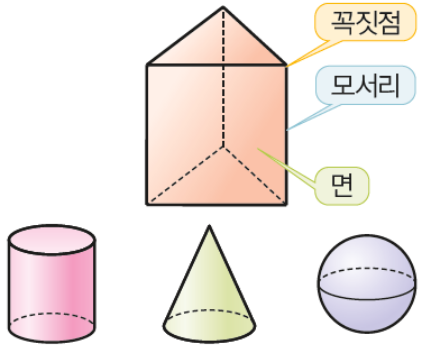
(1) **다면체**: 다각형인 면으로만 둘러싸인 입체도형

① 면: 다면체를 둘러싸고 있는 다각형

② 모서리: 다면체를 이루는 다각형의 변

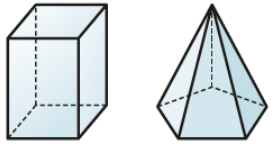
③ 꼭짓점: 다면체를 이루는 다각형의 꼭짓점

참고 오른쪽 그림과 같이 원 또는 곡면으로 둘러싸인 입체도형은 다면체가 아니다.



(2) 다면체는 그 면의 개수에 따라 사면체, 오면체, 육면체, …라 한다.

예 오른쪽 그림의 두 다면체는 모양은 다르지만 면의 개수가 6으로 같으므로 모두 육면체이다.



01 다면체

2 다면체의 종류

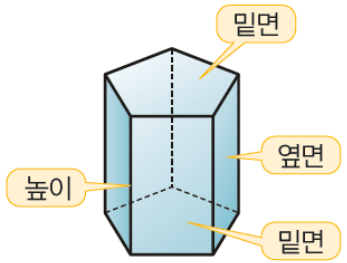
핵심문제 02~08

(1) **각기둥**

① 두 밑면은 서로 평행하며 그 모양이 합동인 다각형이고, 옆면은 모두 직사각형인 다면체

② **높이**: 각기둥에서 두 밑면 사이의 거리

③ 밑면인 다각형의 모양에 따라 삼각기둥, 사각기둥, 오각기둥, …이라 한다.

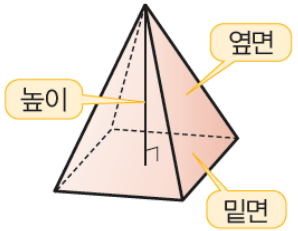


(2) **각뿔**

① 밑면은 다각형이고, 옆면은 모두 삼각형인 다면체

② **높이**: 각뿔에서 각뿔의 꼭짓점과 밑면 사이의 거리

③ 밑면인 다각형의 모양에 따라 삼각뿔, 사각뿔, 오각뿔, …이라 한다.



보다수학

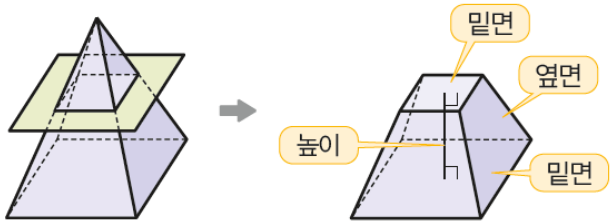
2 다면체의 종류

핵심문제 02~08

(3) 각뿔대

① 각뿔을 밑면에 평행한 평면으로 자를 때 생기는 두 입체도형 중에서 각뿔이 아닌 것

② 밑면: 각뿔대에서 평행한 두 면
옆면: 각뿔대에서 밑면이 아닌 면
높이: 각뿔대에서 두 밑면 사이의 거리



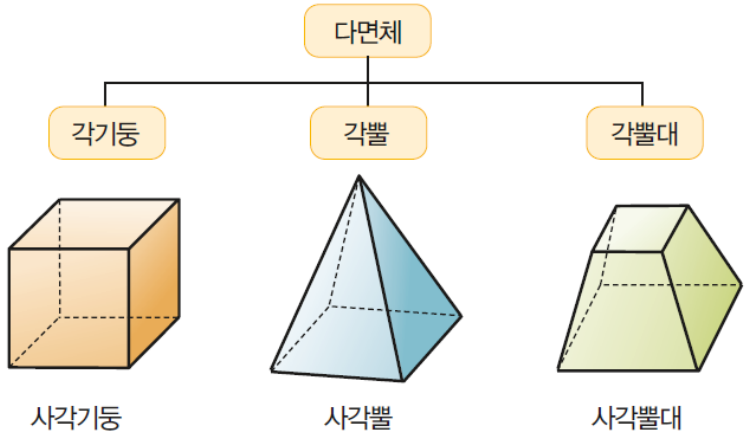
③ 밑면은 다각형이고, 옆면은 모두 사다리꼴이다.

④ 밑면인 다각형의 모양에 따라 삼각뿔대, 사각뿔대, 오각뿔대, …라 한다.

01 다면체

보충 학습

1. 다면체의 분류



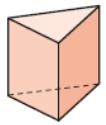
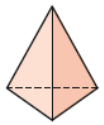
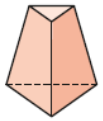
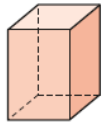
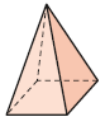
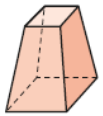
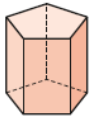
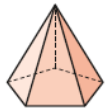
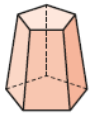
▶ 각기둥, 각뿔, 각뿔대는 다면체를 모양에 따라 분류한 것이고, 사면체, 오면체, 육면체, …는 다면체를 면의 개수에 따라 분류한 것이다.

01 다면체

보다수학

보충 학습

2. 다면체의 성질

	n각기둥	n각뿔	n각뿔대
겨냥도	 삼각기둥	 삼각뿔	 삼각뿔대
	 사각기둥	 사각뿔	 사각뿔대
	 오각기둥	 오각뿔	 오각뿔대
	⋮	⋮	⋮
밑면의 모양	n각형	n각형	n각형
밑면의 개수	2	1	2
면의 개수	$n+2$	$n+1$	$n+2$
다면체의 이름	$(n+2)$면체	$(n+1)$면체	$(n+2)$면체
모서리의 개수	$3n$	$2n$	$3n$
꼭짓점의 개수	$2n$	$n+1$	$2n$
옆면의 모양	직사각형	삼각형	사다리꼴

(면의 개수) =(옆면의 개수) +(밑면의 개수)

▶ ① 각기둥의 두 밑면은 합동이지만 각뿔대의 두 밑면은 합동이 아니다.

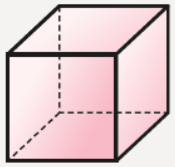
② n각기둥과 n각뿔대는 면, 모서리, 꼭짓점의 개수가 각각 같다.

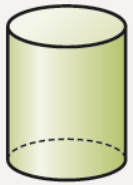
③ n각뿔의 면의 개수와 꼭짓점의 개수는 같다.

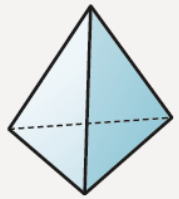
핵심문제 익히기

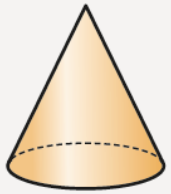
01 다면체

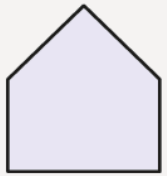
다음 중 다면체인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

핵심문제 익히기

02 다면체의 면의 개수

다음 중 칠면체가 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 사각기둥 ② 오각기둥 ③ 오각뿔대
④ 육각뿔 ⑤ 칠각기둥

핵심문제 익히기

03 다면체의 모서리, 꼭짓점의 개수

육각기둥의 면의 개수를 a, 십이각뿔의 모서리의 개수를 b, 구각뿔대의 꼭짓점의 개수를 c라 할 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.

핵심문제 익히기

04 다면체의 면, 모서리, 꼭짓점의 개수의 활용

모서리의 개수가 33인 각뿔대의 밑면의 모양은?

① 칠각형 ② 팔각형 ③ 구각형
④ 십각형 ⑤ 십일각형

핵심문제 익히기

05 다면체의 옆면의 모양

다음 중 다면체와 그 옆면의 모양이 잘못 짝 지어진 것은?

① 오각기둥 — 직사각형
② 육각뿔 — 삼각형
③ 사각뿔대 — 사다리꼴
④ 팔각뿔대 — 이등변삼각형
⑤ 사각뿔 — 삼각형

핵심문제 익히기

06 다면체의 이해

다음 중 오각뿔대에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 육면체이다.
② 밑면은 오각형이다.
③ 옆면과 밑면은 수직이다.
④ 꼭짓점의 개수는 10이다.
⑤ 밑면에 평행한 평면으로 자를 때 생기는 단면은 사다리꼴이다.

핵심문제 익히기

07 주어진 조건을 만족시키는 다면체

다음 조건을 만족시키는 입체도형을 구하시오.

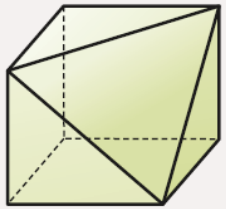
(가) 칠면체이다.
(나) 두 밑면은 서로 평행하고 합동인 다각형이다.
(다) 옆면의 모양은 직사각형이다.

핵심문제 익히기

UP

08 다면체의 꼭짓점, 모서리, 면의 개수 사이의 관계

오른쪽 그림과 같은 입체도형의 꼭짓점의 개수를 v, 모서리의 개수를 e, 면의 개수를 f라 할 때, $v-e+f$의 값을 구하시오.



02 정다면체

1 다면체란 무엇인가?

핵심문제 01

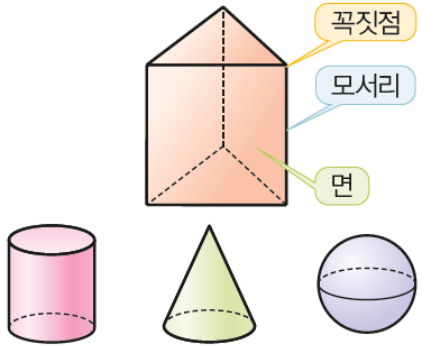
(1) **다면체**: 다각형인 면으로만 둘러싸인 입체도형

① 면: 다면체를 둘러싸고 있는 다각형

② 모서리: 다면체를 이루는 다각형의 변

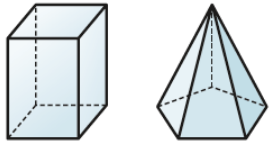
③ 꼭짓점: 다면체를 이루는 다각형의 꼭짓점

참고 오른쪽 그림과 같이 원 또는 곡면으로 둘러싸인 입체도형은 다면체가 아니다.



(2) 다면체는 그 면의 개수에 따라 사면체, 오면체, 육면체, …라 한다.

예 오른쪽 그림의 두 다면체는 모양은 다르지만 면의 개수가 6으로 같으므로 모두 육면체이다.

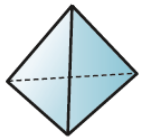
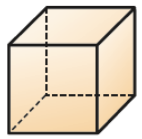
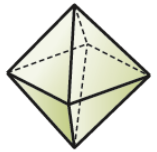
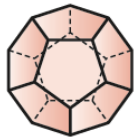
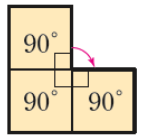
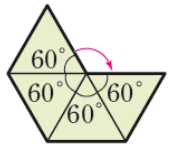
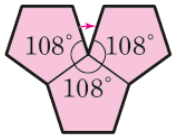
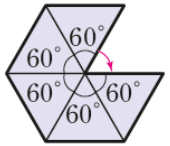
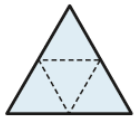
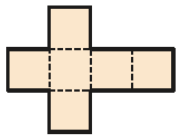
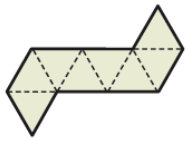
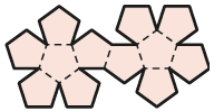
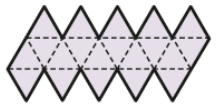


02 정다면체

2 정다면체의 종류

핵심문제 02~06

정다면체는 정사면체, 정육면체, 정팔면체, 정십이면체, 정이십면체의 5가지뿐이다.

	정사면체	정육면체	정팔면체	정십이면체	정이십면체
겨냥도					
면의 모양	정삼각형	정사각형	정삼각형	정오각형	정삼각형
한 꼭짓점에 모인 면의 개수	3	 3	 4	 3	 5
면의 개수	4	6	8	12	20
모서리의 개수	6	12	12	30	30
꼭짓점의 개수	4	8	6	20	12
전개도					

전개도는 이웃한 면의 위치에 따라 여러 가지 모양으로 그릴 수 있다.

02 정다면체

보다수학

보충 학습

정다면체가 5가지뿐인 이유

정다면체는 입체도형이므로 한 꼭짓점에 모인 면이 3개 이상이어야 하고, 한 꼭짓점에 모인 각의 크기의 합이 360°보다 작아야 한다. 그런데 정다면체는 각 면이 합동인 정다각형으로 이루어져 있으므로 정다면체를 이루는 정다각형의 한 내각의 크기는 $\frac{360^\circ}{3}=120^\circ$보다 작아야 한다. 따라서 정다면체를 이룰 수 있는 정다각형은 정삼각형, 정사각형, 정오각형뿐이다.

정삼각형의 한 내각의 크기: 60°
정사각형의 한 내각의 크기: 90°
정오각형의 한 내각의 크기: 108°
정육각형의 한 내각의 크기: 120°
정칠각형의 한 내각의 크기: 약 128°
⋮

한편 면의 모양이 정삼각형인 경우 한 꼭짓점에 6개 이상의 정삼각형이 모이면 그 꼭짓점에 모인 각의 크기의 합이 360° 이상이 되어 다면체가 만들어지지 않으므로 정삼각형으로 이루어진 정다면체는 각 꼭짓점에 모인 면이 3개, 4개, 5개인 경우뿐이다.

마찬가지 방법으로 정사각형, 정오각형으로 이루어진 다면체는 모두 각 꼭짓점에 모인 면이 3개인 경우뿐이다.

따라서 정다면체의 종류는 5가지뿐이다.

핵심문제 익히기

01 정다면체

다음 보기 중 정다면체에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 모든 모서리의 길이가 같다.
ㄴ. 각 꼭짓점에 모인 면의 개수가 같다.
ㄷ. 각 면이 모두 합동인 정다각형인 다면체를 정다면체라 한다.
ㄹ. 정다면체의 면의 모양은 정삼각형, 정사각형, 정육각형 중에 하나이다.

핵심문제 익히기

02 정다면체의 면, 모서리, 꼭짓점의 개수

정사면체의 꼭짓점의 개수를 x, 정팔면체의 모서리의 개수를 y, 정십이면체의 꼭짓점의 개수를 z라 할 때, $x+y+z$의 값을 구하시오.

핵심문제 익히기

03 정다면체의 이해

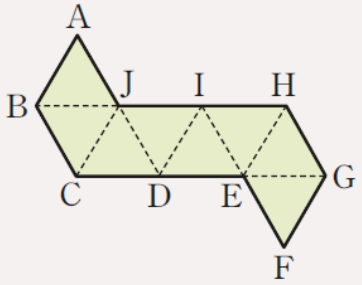
다음 조건을 만족시키는 정다면체를 구하시오.

(가) 각 면이 모두 합동인 정삼각형이다.
(나) 한 꼭짓점에 모인 면의 개수는 5이다.

핵심문제 익히기

04 정다면체의 전개도

오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 정다면체에 대하여 다음을 구하시오.



(1) 정다면체의 이름

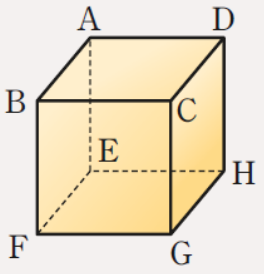
(2) 꼭짓점 D와 겹치는 꼭짓점

(3) 모서리 AB와 겹치는 모서리

핵심문제 익히기

05 정다면체의 단면

오른쪽 그림과 같은 정육면체를 세 꼭짓점 B, D, G를 지나는 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양은?



① 정삼각형 ② 직각삼각형 ③ 정사각형
④ 직사각형 ⑤ 오각형

핵심문제 익히기

UP

06 정다면체의 각 면의 한가운데 점을 연결하여 만든 입체도형

다음 중 정육면체의 각 면의 한가운데 점을 연결하여 만든 입체도형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 모든 면이 합동인 정삼각형으로 이루어져 있다.
② 꼭짓점의 개수는 6이다.
③ 육각뿔대와 면의 개수가 같다.
④ 정육면체와 모서리의 개수가 같다.
⑤ 한 꼭짓점에 모인 면의 개수가 3이다.

03 회전체

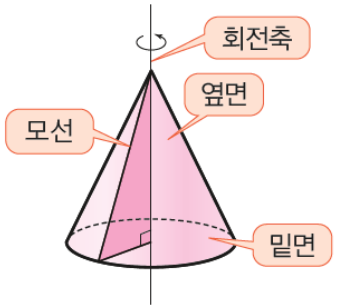
1 회전체란 무엇인가?

핵심문제 01

회전체: 평면도형을 한 직선을 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형

① **회전축**: 회전시킬 때 축이 되는 직선

② **모선**: 회전시킬 때 옆면을 만드는 선분



03 회전체

2 회전체의 종류

핵심문제 02

(1) **원기둥**: 두 밑면이 서로 평행하며 그 모양이 합동인 원인 입체도형

➡ 직사각형을 한 변을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형이다.

(2) **원뿔**: 밑면의 모양이 원이고 옆면이 곡면인 뿔 모양의 입체도형

➡ 직각삼각형을 직각을 낀 변을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형이다.

보다수학

2 회전체의 종류

핵심문제 02

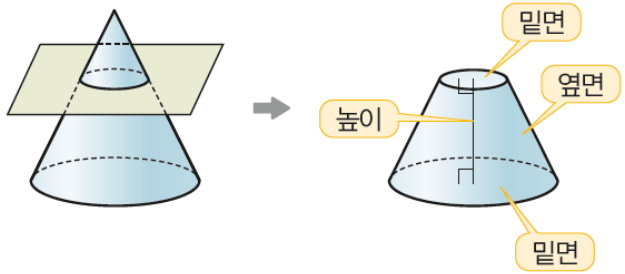
(3) **원뿔대**: 원뿔을 밑면에 평행한 평면으로 자를 때 생기는 두 입체도형 중에서 원뿔이 아닌 것

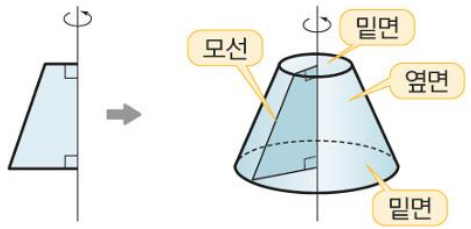
➡ 이웃한 두 각이 직각인 사다리꼴을 양 끝 각이 모두 직각인 변을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형이다.

① **밑면**: 원뿔대에서 평행한 두 면

② **옆면**: 원뿔대에서 밑면이 아닌 면

③ **높이**: 원뿔대에서 두 밑면 사이의 거리





사다리꼴 원뿔대

보다수학

2 회전체의 종류

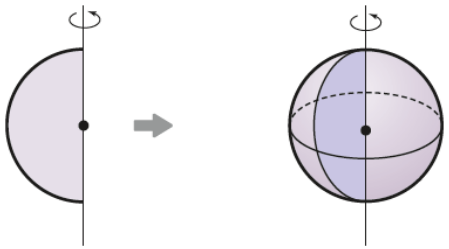
핵심문제 02

(4) **구**: 공 모양의 입체도형

➡ 반원을 지름을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형이다.

참고 ① 구의 회전축은 무수히 많다.

② 구의 옆면을 만드는 것은 곡선이므로 구에서는 모선을 생각하지 않는다.



반원 구

03 회전체

보다수학

2 회전체의 종류

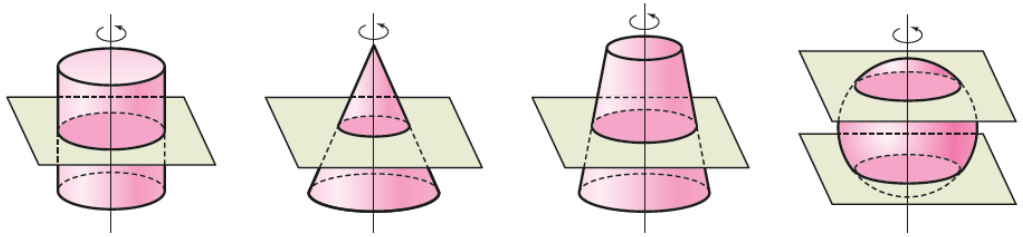
핵심문제 02

03 회전체

3 회전체의 성질

핵심문제 03, 04, 06

(1) 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면은 항상 원이다.

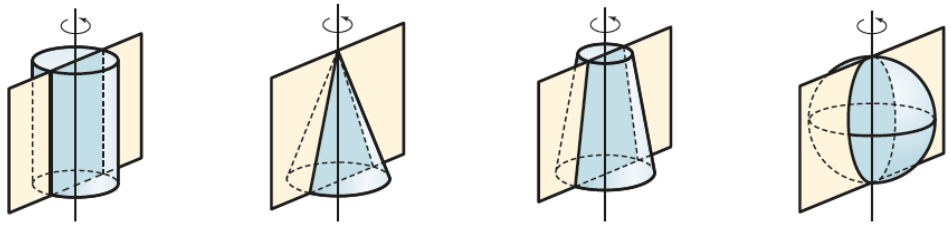


03 회전체

3 회전체의 성질

핵심문제 03, 04, 06

(2) 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면은 모두 합동이며, 회전축을 대칭축으로 하는 선대칭도형이다.



원기둥의 단면 ➡ 직사각형

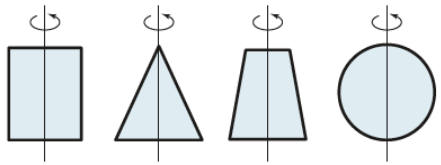
원뿔의 단면 ➡ 이등변삼각형

원뿔대의 단면 ➡ 사다리꼴

구의 단면 ➡ 원

▶ ① 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양은 회전체를 정면으로 본 모양과 같다.

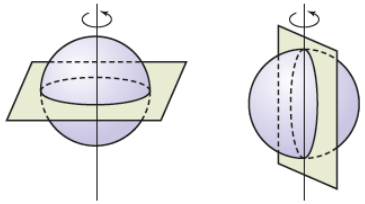
② 선대칭도형: 어떤 직선을 접는 선으로 하여 접었을 때 완전히 겹쳐지는 도형을 선대칭도형이라 하고, 그 직선을 대칭축이라 한다.



참고 **구의 단면**

① 구는 어느 방향으로 자르더라도 그 단면이 항상 원이다.

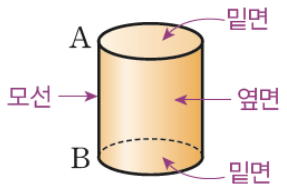
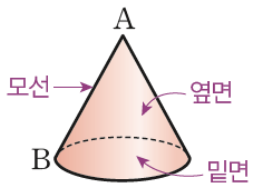
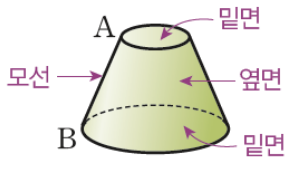
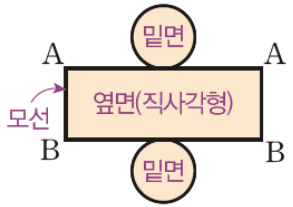
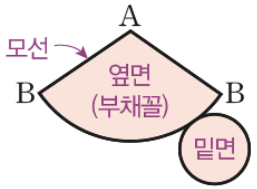
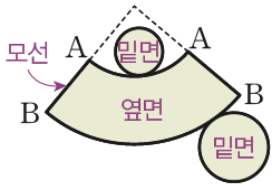
② 단면이 가장 큰 경우는 구의 중심을 지나는 평면으로 잘랐을 때이다.



03 회전체

4 회전체의 전개도

핵심문제 05, 06

	원기둥	원뿔	원뿔대
겨냥도			
전개도			

참고 구의 전개도는 그릴 수 없다.

핵심문제 익히기

01 회전체

다음 보기 중 회전체인 것을 모두 고르시오.

보기

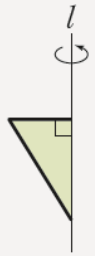
ㄱ. 구 ㄴ. 원기둥 ㄷ. 사각뿔
ㄹ. 정육면체 ㅁ. 오각뿔대 ㅂ. 원뿔대

핵심문제 익히기

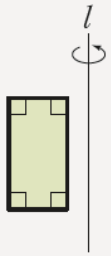
02 평면도형을 회전시킬 때 생기는 회전체

다음 그림과 같은 평면도형을 직선 l을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체를 그리시오.

(1)



(2)



핵심문제 익히기

03 회전체의 단면의 모양

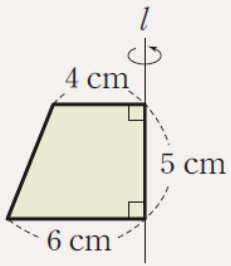
다음 중 회전체와 그 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양이 잘못 짝 지어진 것은?

① 구 — 원
② 반구 — 반원
③ 원뿔 — 직각삼각형
④ 원기둥 — 직사각형
⑤ 원뿔대 — 사다리꼴

핵심문제 익히기

04 회전체의 단면의 넓이

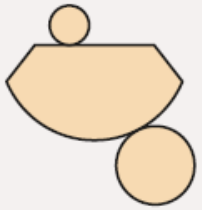
오른쪽 그림과 같은 사다리꼴을 직선 l을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 잘랐다. 이때 생기는 단면의 넓이를 구하시오.

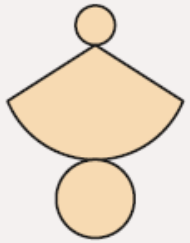


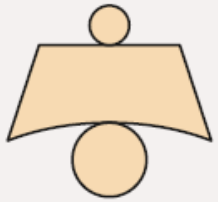
핵심문제 익히기

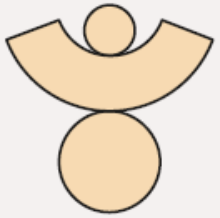
05 회전체의 전개도

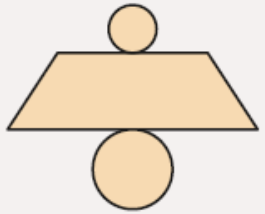
다음 중 원뿔대의 전개도는?

①


②


③


④


⑤


핵심문제 익히기

06 회전체의 이해

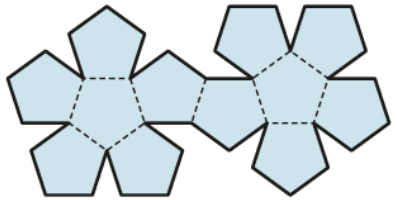
다음 중 회전체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 원기둥, 원뿔, 원뿔대, 구는 모두 회전체이다.
② 구는 전개도를 그릴 수 없다.
③ 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면은 모두 합동이다.
④ 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면은 선대칭도형이다.
⑤ 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면은 모두 합동이다.

보다수학

예제 1

오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 입체도형의 모서리의 개수를 a, 꼭짓점의 개수를 b라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오. [6점]



풀이 과정

1단계 전개도로 만든 입체도형 구하기 • 2점

주어진 전개도로 만든 입체도형은 정십이면체이다.

2단계 a, b의 값 구하기 • 2점

정십이면체의 모서리의 개수는 30, 꼭짓점의 개수는 20이므로

$a=30$, $b=20$

3단계 $a-b$의 값 구하기 • 2점

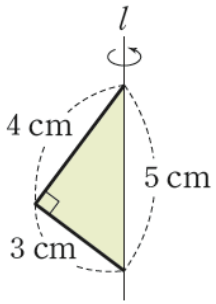
$a-b=30-20=10$

답 10

보다수학

예제 2

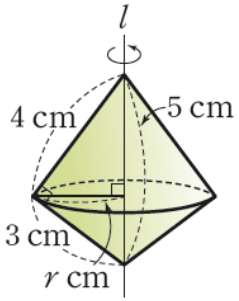
오른쪽 그림과 같은 직각삼각형을 직선 l을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면 중 넓이가 가장 큰 경우의 원의 반지름의 길이를 구하시오. [7점]



풀이 과정

1단계 회전체 그리기 • 3점

주어진 직각삼각형을 직선 l을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체는 오른쪽 그림과 같다.



2단계 단면의 넓이가 가장 큰 원의 반지름의 길이 구하기 • 4점

단면의 넓이가 가장 큰 원의 반지름의 길이를 r cm라

따라서 반지름의 길이는 $\frac{12}{5}$ cm이다.

답 $\frac{12}{5}$ cm